

2435

* Cas $K = \mathbb{R}$ / Supp 3 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}) / T \circ T = D$

Mon: $\text{Ker } T \subset \text{Ker } D$ car $\forall f \in \text{Ker } T$,

$$D(f) = T(T(f)) = T(0) = 0$$

On designant par $1_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'endomorphisme
 $x \mapsto x$

$$\text{Ker } D = \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow \dim \text{Ker } D = 1$$

$$\text{Or } \text{Ker } T \subset \text{Ker } D \Rightarrow \dim \text{Ker } T \in \{0, 1\}$$

- Supp par l'absurde que $\dim \text{Ker } T = 0 \Leftrightarrow \text{Ker } T = \{0\}$

Soit $f \in \text{Ker } T$ ^{$\neq 0$} Or $D(f) = T(T(f))$

$$\text{or } f \neq 0 \text{ car } T(f) \neq 0 \Rightarrow D(f) = T(T(f)) \neq 0$$

car que $\text{Ker } T = \{0\}$; ce qui est absurde car $f \in \text{Ker } D$

$$\text{Ainsi } \dim \text{Ker } T = 1 \text{ d'où } \text{Ker } T = \text{Ker } D$$

$$\text{or } D = T \circ T \text{ d'où } \text{Ker } D = T^{-1}(\text{Ker } T) = T^{-1}(\text{Ker } D)$$

$$\text{Soit } f = 1_{\mathbb{R}} \in \text{Ker } D$$

$$\text{De plus } D^2(\text{Ker } D) = T^{-1}(T^2(\text{Ker } D)) = T^{-1}(\text{Ker } D) = \text{Ker } D$$

$$\text{absurde car en notant } 1_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad D^2(\text{Ker } D) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Donc $\forall T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}), T \circ T \neq D$

* Cas $M = \mathbb{C}$

Remarquons que $\forall f \in E$, $\exists f_r, f_i \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / f = f_r + if_i$

Soit alors $f = f_r + if_i \in E$. Posons $T(f) = f_i' + if_r'$

On vérifie bien que T est linéaire et que $P \circ T = D$

Vo que $\forall f = f_r + if_i \in E$, $T(T(f)) = T(f_i' + if_r') = f_r' + if_i' = f' = D(f)$

24.34

On obtient